13

北京理工大学(珠海)实验报告

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY,ZHUHAI EXPERIMENT REPORT

班级 2501 学号 1120253042 姓名 [redacted] 指导教师 [redacted] 成绩

实验题目 光的等厚干涉 实验时间 4.13上午

光的等厚干涉

一、实验目的

(1). 观察劈尖干涉和牛顿环两种光的等厚干涉现象

(2). 学习利用牛顿环测量球面曲率半径，以及劈尖干涉法测量细丝直径的方法.

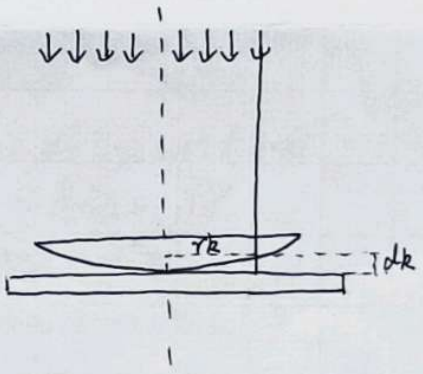
(3). 掌握读数显微镜的调节与使用方法.

二、实验原理

两列频率相同，相位恒定，振动方向一致，强度相差不大的波相遇时，有些地方振动总是加强的，而另一些地方总是减弱的。这种稳定的强度不均匀的现象，称为光的干涉

1、牛顿环

一个曲率半径很大的平凸镜，方置在另一块为平板玻璃上。单色平行光垂直入射时，在凸面上相遇时产生干涉现象



设波长为λ，第k级干涉环的半径为rk，空气隙的厚度为dk，折射率近似为1，曲面半径为R

光程差：$\delta_k = 2d_k + \frac{\lambda}{2}$ 光疏→光密，反射光有一大小为λ/2的"半波损失"

$R^2 = (R-d_k)^2 + r_k^2 = R^2 - 2Rd_k + d_k^2 + r_k^2$

其中 $R \gg d_k$，∴ $d_k \approx \frac{r_k^2}{2R}$

光程差为半波长的奇数倍时：$\delta_k = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$ → 产生暗条纹

半径 $r_k = \sqrt{kR\lambda}$

同理可得，$\delta_k = k\cdot\frac{\lambda}{2}$ 时，→ 产生亮条纹

半径 $r_k = \sqrt{\frac{(2k-1)R\lambda}{2}}$

附注：
中心条纹宽，越往两边条纹越细
中心为一个暗斑.

直接测量 r_k：无法确定圆心
(1) 接触压力会产生形变
(2) 镜面上有尘埃的存在，引起附加光程差.

采用测量两个暗环直径D测量R

$R = \frac{r_m^2 - r_n^2}{\lambda(m-n)} = \frac{D_m^2 - D_n^2}{4\lambda(m-n)}$ 有利于消除系统误差.

测量为个D：逐差法/图解法

北京理工大学(珠海)实验报告

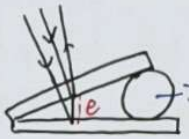
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY,ZHUHAI EXPERIMENT REPORT

班级 2501 学号 7120253612 姓名 莫永皓 指导教师 成绩

实验题目 实验时间 4.13上午

2、劈尖干涉

$\begin{cases} \delta = 2e + \frac{\lambda}{2} = 2k\cdot\frac{\lambda}{2}, k=1,2,3 & \text{亮条纹} \\ \delta = 2e + \frac{\lambda}{2} = (2k+1)\cdot\frac{\lambda}{2}, k=0,1,2 & \text{暗条纹} \end{cases}$





与交线平行的明暗相间直线型等厚干涉条纹

设第k_1条的劈尖厚度为e_1，第$(k_1+\Delta k)$的厚度为e_2，
横向水平距离为x，劈尖厚度差为Δd

$\Delta d = e_2 - e_1 = \Delta k\cdot\frac{\lambda}{2}$

$\tan\alpha = \frac{\Delta d}{x} = \frac{\Delta k\lambda}{2x}$

细丝直径 $D = L\tan\alpha = L\cdot\frac{\Delta k\lambda}{2x}$.

三、实验步骤.

1、利用牛顿环条纹条纹测量透镜曲率半径.

定性观察牛顿环各级条纹的粗细、条纹之间的间隙等特征

(1)、调节牛顿环位置，使叉丝交点与牛顿环中心大致重合，并使水平叉丝与标尺平行.

(2)轻动测微鼓轮，先使镜筒由牛顿环中心一侧移动，依序数到 7 暗纹，
再反向转动鼓轮使叉丝中心对准第15条暗纹，记下x_{15}；继续转动鼓轮，
测出第5暗环的x_5；继续转动，使镜筒经过圆心，测出另一侧的x_5'与x_{15}'，重复5次

	x_{15}	x_5	x_5'	x_{15}'	$D_{15}=\lvert x_{15}-x_{15}'\rvert$	$D_5=\lvert x_5-x_5'\rvert$
1	23.040	21.937	18.269	17.469	5.571	3.668
2	22.756	21.942	18.024	16.838	5.918	3.918
3	23.029	21.684	18.185	16.962	6.067	3.499
4	22.989	21.689	18.238	16.850	6.139	3.451
5	22.940	21.675	17.941	16.855	6.085	3.734

$\overline{D_{15}} = 6.026$ $\overline{D_5} = 3.6$

$R = \frac{\overline{D_{15}^2} - \overline{D_5^2}}{4\times(15-5)\lambda} \approx 974.98\text{mm}$

2、利用劈尖干涉测量细丝直径.

(1)在两玻璃之间夹上一根细丝，置于载物平台中间 远离劈尖且平行于棱边

(2)调焦

(3)使叉丝的交点移到靠近劈尖的一端，注意空行程差的影响，记录某
一暗纹位置x_0，$\Delta k=30$记录x_{30}。重复5次

北京理工大学(珠海)实验报告

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY,ZHUHAI EXPERIMENT REPORT

班级 2501 学号 1120253612 姓名 莫子铭 指导教师 成绩

实验题目 实验时间 4.13上午

(4). 转动鼓轮使叉丝中心对准磨尖棱边，读出L_0；继续转动，读出叉丝中心对准细丝的读数L_n，磨尖总长度$L=|L_n-L_0|$，反测5次。

	x_0	x_{30}	$x=\lvert x_{30}-x_0\rvert$	L_0	L_n	$L=\lvert L_n-L_0\rvert$
1	3.170	5.652	2.482	2.630	37.068	34.438
2	6.139	8.759	2.620	2.786	37.079	34.293
3	9.093	11.831	2.738	3.002	37.050	34.048
4	12.526	15.133	2.607	2.851	37.049	34.198
5	16.010	18.602	2.592	2.839	37.072	34.233

$\bar{x}=2.608$ $\bar{L}=34.242$

$\bar{D}=\bar{L}\frac{30\lambda}{2\bar{x}}=0.116mm$

(5)、思考题：

1、在牛顿环实验中，反射光与透射光形成的干涉条纹有什么不同。

① 反射光在中心形成暗斑；透射光在中心形成亮斑。

② 反射光干涉条纹明显；透射光条纹模糊不清。

2. 磨尖干涉中，得到的干涉条纹并不完全与棱平行，解释这是什么原因造成的。

① 玻璃片未完全对齐/细丝未完全对齐棱边

② 玻璃表面不平整/有小灰尘。

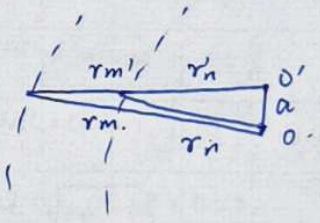
③

3、在测量牛顿环的平凸透镜曲面半径R时，如果在实验中测r_m与r_n时，未通过干涉条纹中心，是否仍可以使用公式 $R=\frac{r_m^2-r_n^2}{(m-n)\lambda}$。

其中 $r_n'^2+a^2=r_n^2$ $r_m'^2-r_n'^2=(r_m^2-a^2)-(r_n^2-a^2)$

$\begin{cases} r_m'^2+a^2=r_m^2 \\ \end{cases}$ $=r_m^2-r_n^2$

∴可以使用。



北京理工大学(珠海)实验报告

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY, ZHUHAI EXPERIMENT REPORT

班级 2501　学号 1120253612　姓名 莫天皓　指导教师　成绩

实验题目　实验时间 4.13上午

1、利用牛顿环测量透镜曲率半径（单位 mm）

	x_{15}	x_5	x_5'	x_{15}'	$D_{15}=\lvert x_{15}-x_{15}'\rvert$	$D_5=\lvert x_5-x_5'\rvert$
1	23.040	21.937	18.269	17.469	5.571	3.668
2	22.756	21.943	18.024	16.839	6.167	3.918
3	23.029	21.684	18.185	16.862	6.167	3.499
4	22.989	21.689	18.238	16.850	6.139	3.451
5	22.940	21.675	17.941	16.855	6.085	3.734

平均值 $\overline{D_{15}}=6.026$	平均值 $\overline{D_5}=3.654$
不确定度A类分量 $u_{A15}=0.11$	不确定度A类分量 $u_{A5}=0.38$
不确定度 $u_{15}=0.11$	不确定度 $u_5=0.38$
曲率半径 $\overline{R}=974.078$	曲率半径不确定度 $u_R=14$

$R(u_R)=(974.078\pm14)$ mm

$\overline{D_{15}}=\frac{5.571+6.167+6.167+6.139+6.085}{5}\approx6.026$

$\overline{D_5}=\frac{3.668+3.918+3.499+3.451+3.734}{5}\approx3.654$

$\overline{R}=\frac{\overline{D_{15}}^2-\overline{D_5}^2}{4k(15-5)}=\frac{(6.026)^2-(3.654)^2}{40\times589.2\text{nm}}\approx974.078$ mm

$u_{A15}=\sigma(\overline{D_{15}})=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{5}(D_{15i}-\overline{D_{15}})^2}{5\times4}}=0.11$

$u_{A5}=\sigma(\overline{D_5})=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{5}(D_{5i}-\overline{D_5})^2}{5\times4}}=$

$u_B=\frac{\Delta_{ins}}{\sqrt{3}}=\frac{0.005}{\sqrt{3}}$

$u_{D15}=\sqrt{u_{A15}^2+u_B^2}=0.11$

$u_{D5}=\sqrt{u_{A5}^2+u_B^2}=0.38$

$u_R=\sqrt{\left(\frac{D_{15}u_{D15}}{2\times10}\right)^2+\left(\frac{D_5u_{D5}}{2\times10}\right)^2}=14.11\approx14$

2、利用劈尖干涉测量细丝直径.（单位 mm）

	x_0	x_{30}	$x=\lvert x_{30}-x_0\rvert$	L_0	L_N	$L=\lvert L_N-L_0\rvert$
1	3.170	5.652	2.482	2.630	31.068	34.438
2	6.139	8.759	2.620	2.786	31.079	34.293
3	9.093	11.831	2.738	3.002	31.050	34.048
4	12.526	15.135	2.607	2.851	31.049	34.198
5	16.010	18.602	2.592	2.839	31.072	34.233

长度平均值 $\overline{x}=2.608$	劈尖总长度平均值 $\overline{L}=34.242$
次的不确定度 $u_x=0.029$	L的不确定度 $u_L=0.28$
细丝直径 $\overline{D}=0.116$	直径的不确定度 $u_D=0.035$

$D(u_D)=(0.116\pm0.035)$ mm

$\overline{x}=\frac{2.482+2.620+2.738+2.607+2.592}{5}=2.608$

$\overline{L}=\frac{34.438+34.293+34.048+34.198+34.233}{5}=34.242$

$u_B=\frac{\Delta_{ins}}{k}=\frac{0.005}{\sqrt{3}}$

$u_{Ax}=\sigma(x)=\sqrt{\frac{\sum(x_i-\overline{x})^2}{5\times4}}=0.029$

$u_x=\sqrt{u_{Ax}^2+u_B^2}=0.029$

$u_{AL}=\sigma(L)=\sqrt{\frac{\sum(L_i-\overline{L})^2}{5\times4}}=0.28$

$u_L=\sqrt{u_{AL}^2+u_B^2}=0.28$.

$\overline{D}=\overline{L}\cdot\frac{30\lambda}{2\overline{x}}\approx0.116$ mm

$u_{AD}=\sqrt{\frac{\sum(D_i-\overline{D})}{5\times4}}\approx0.0020$

$u_D=\sqrt{u_{AD}^2+u_B^2}\approx0.035$